

简易自行瞄准装置

摘要：设计并制作了一个基于 TI MSPM0G3507 的简易自行瞄准装置。系统采用分布式控制结构，集成了 ICM20608 陀螺仪、Maixcam 摄像头、灰度循迹模块、二维电动云台等，实现了赛题要求的自动寻迹行驶与精确瞄准功能。在算法方面，采用 PID 控制与卡尔曼滤波等关键技术。通过计算机视觉算法对目标靶进行识别和定位，得到靶心的精确坐标，并结合二维云台实现了激光笔的精确瞄准控制，完成了题目要求的各项任务。系统通过灰度传感器实现高精度循迹，通过 ICM20608 和编码器电机收集姿态和距离数据，结合 AT8236 电机驱动模块控制电机，实现精确控制和快速响应。经测试，系统能够稳定、可靠地完成指定任务，各项指标均满足或优于题目的各项要求。

关键词： MSPM0G3507 陀螺仪 灰度循迹 PID 控制 自动瞄准 自动行驶

Abstract: This system is designed and manufactured as a simple self-guiding aiming device based on the TI MSPM0G3507. The system adopts a distributed control structure and integrates components such as the ICM20608 gyroscope, Maixcam camera, grayscale tracking module, and a two-dimensional electric gimbal, achieving the automatic tracking and precise aiming functions required by the competition. In terms of algorithms, we employ key technologies such as PID control and Kalman filtering. We utilize computer vision algorithms to identify and locate the target, obtain the precise coordinates of the bullseye, and combine this with the two-dimensional gimbal to achieve accurate aiming control of the laser pointer, fulfilling all the tasks required by the problem. The system accomplishes high-precision tracking through grayscale sensors, collects attitude and distance data via the ICM20608 and encoder motors, and controls the motor using the AT8236 motor driver module to achieve precise control and rapid response. Testing has shown that this system can reliably fulfill specified tasks stably, with all performance indicators meeting or exceeding the requirements.

Key words: MSPM0G3507 Gyroscope Grayscale Trace PID control Auto-aiming Drive automatically

一、系统方案设计

1.1 系统方案描述

本系统以 MSPM0G3507 微控制器为核心，主要由电源模块、主控模块、视觉识别模块、运动控制模块、瞄准执行模块等部分组成。系统采用双控制器架构：MSPM0G3507 负责小车的循迹控制和运动控制，Maixcam 负责视觉识别和瞄准算法处理。两个控制器通过串口通信协同工作，实现小车自动寻迹行驶的同时进行精确瞄准。

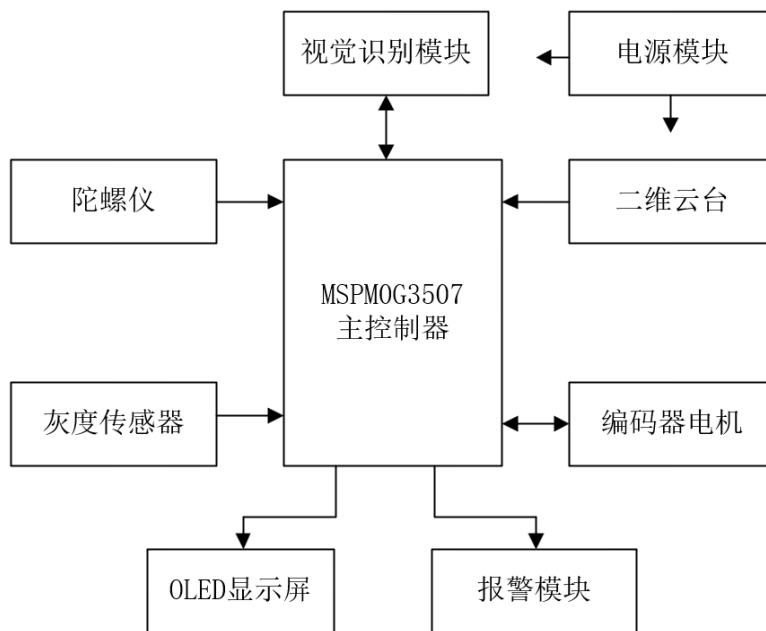


图 1.1 系统结构框图

1.2 方案论证与选择

1.2.1 主控制器件的论证与选择

方案一：TI MSPM0L1306

MSPM0L1306 基于 ARM Cortex-M0+ 内核，具有超低功耗特性，适合电池供电的长时间工作，成本较低，适合低复杂度应用。但其 24MHz 频率和 32KB 闪存、4KB SRAM 的配置限制了复杂应用的实现，I/O 和外设接口数量也相对较少。

方案二：TI MSPM0G3507

MSPM0G3507 同样基于 ARM Cortex-M0+ 内核，但 80MHz 的工作频率提供了更快的处理速度，128KB 闪存和 32KB SRAM 能够存储更大的程序并实现快速响应。其丰富的 GPIO、定时器、ADC、SPI、I2C 和 UART 接口能够满足复杂系统的需求。

综合考虑本题对计算能力和外设资源的需求，选择 MSPM0G3507 作为主控芯片。虽然 MSPM0L1306 在功耗方面有优势，但 MSPM0G3507 在性能、内存和外设资源方面的优势更为明显，更能满足自动瞄准装置复杂控制需求。

1.2.2 电机驱动模块的论证与选择

方案一：TB6612

TB6612 是双通道电机驱动模块，可驱动两个直流电机，具有低功耗、高效率的特点（最大 1.2A，峰值 3.2A），内置过热和欠压保护。每通道需要 3 个 IO 口（1 个 PWM 和 2 个方向控制），共占用 6 个 IO 口。

方案二：AT8236

AT8236 是高性能双通道电机驱动模块，每通道最大输出电流为 2A，峰值电流为 4A，具有更高的驱动能力。模块内置过流和过热保护，并具有电流检测功能，便于实时监控电机状态。每个通道只需要 2 个 IO 口，共占用 4 个 IO 口，控制更加简洁。

综合考虑选择 AT8236 作为电机驱动模块。虽然 TB6612 功耗相对较低，但 AT8236 在驱动能力、保护功能和控制精度方面更优，更适合需要高负载和精确控制的应用场景。

1.2.3 视觉识别方案的论证与选择

方案一：OpenMV

OpenMV 是专门为机器视觉应用设计的微控制器，具有内置的图像处理算法库，编程相对简单。但其处理能力有限，对于复杂的视觉算法支持不够充分。

方案二：Maixcam

Maixcam 搭载 RISC-V 芯片，具有强大的 AI 处理能力和丰富的视觉算法库。OS04A10 摄像头提供 400 万像素的高清图像，能够实现更精确的目标识别和定位。支持多种机器学习框架，算法扩展更强。

综合考虑选择 Maixcam 作为视觉识别方案。其强大的 AI 处理能力和高分辨率摄像头能够满足精确瞄准的要求，为系统提供可靠的视觉反馈。

二、系统理论分析与计算

2.1 自动瞄准系统误差分析

在设计自动瞄准装置时，必须考虑各种可能导致误差的因素。误差主要来源于视觉识别精度、机械结构精度、控制算法精度以及外部环境因素。

2.1.1 视觉识别误差分析

视觉系统的识别精度直接影响瞄准效果。设摄像头分辨率为 $W \times H$ ，目标距离为 D ，摄像头视场角为 θ ，则单像素对应的实际距离为：

$$\delta = \frac{2D \tan(\theta/2)}{W} \quad (\text{式 1})$$

对于摄像头，在 50cm 距离处，理论识别精度可达亚毫米级别。

2.1.2 机械误差分析

二维云台的机械精度影响最终瞄准精度。设云台的角度分辨率为 $\Delta\alpha$ ，目标距离为 D ，则在目标平面上的位置误差为：

$$\Delta L = D \tan(\Delta\alpha) \approx D\Delta\alpha \quad (\text{式 2})$$

选用高精度舵机，角度分辨率可达 0.1° ，在 50cm 距离处的位置误差约为 0.87mm。

2.2 循迹控制算法分析

2.2.1 PID 控制器设计

为保证小车精确循迹，采用 PID 控制算法。PID 控制器的输出为：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (\text{式 3})$$

其中， $e(t)$ 为循迹误差， K_p 、 K_i 、 K_d 分别为比例、积分、微分系数。

2.2.2 卡尔曼滤波算法

为减少传感器噪声影响，采用卡尔曼滤波对 IMU 数据进行处理：

预测阶段：

$$\hat{x}_{k|k-1} = F_k \hat{x}_{k-1|k-1} + B_k u_k \quad (\text{式 4})$$

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q_k \quad (\text{式 5})$$

更新阶段：

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1} \quad (\text{式 6})$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - H_k \hat{x}_{k|k-1}) \quad (\text{式 7})$$

2.3 瞄准精度计算

综合考虑各种误差源，系统总误差为：

$$E_{total} = \sqrt{E_{vision}^2 + E_{mechanical}^2 + E_{control}^2 + E_{environment}^2} \quad (\text{式 8})$$

通过精确的标定和算法优化，系统总误差可控制在 2cm 以内，满足题目要求。

三、电路与程序设计

3.1 电路设计

3.1.1 主控制器电路

MSPM0G3507 最小系统包括电源电路、复位电路、时钟电路和调试接口。采用 3.3V 供电，外接 8MHz 晶振提供稳定的时钟源。预留 SWD 调试接口便于程序下载和调试。

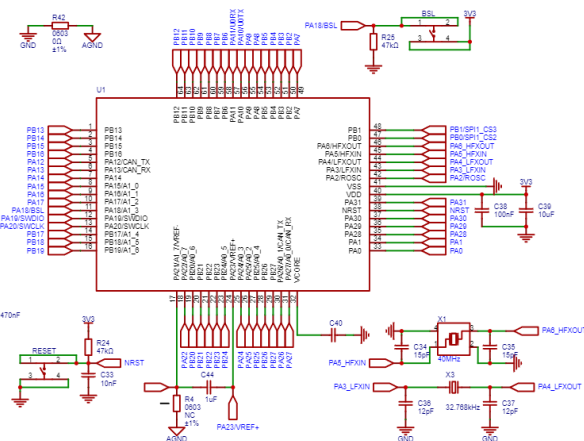


图 3.1 主控制器电路原理图

3.1.2 电机驱动电路

AT8236 电机驱动电路采用 H 桥结构，支持双向驱动。每个通道通过 2 个 IO 口控制：一个 PWM 信号控制速度，一个方向信号控制转向。电机驱动电路的设计采用合理的布线和滤波措施，减少了电磁干扰对系统的影响。

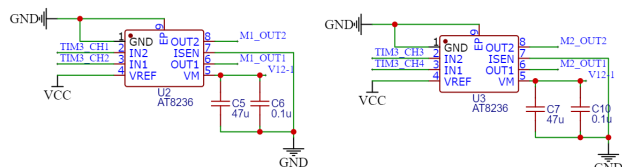


图 3.2 电机驱动电路原理图

3.1.3 传感器接口电路

IMU 和 OLED 屏等通过 I2C 及 SPI 接口连接主控制器。系统主要电路如图所示。

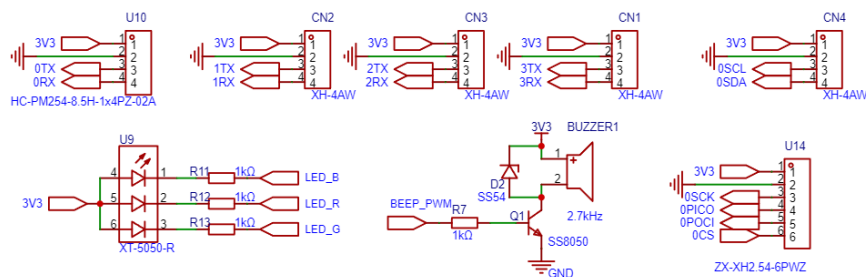


图 3.3 系统主要电路原理图

3.2 程序设计

3.2.1 主程序设计思路

系统采用多任务架构设计，主要包括初始化任务、循迹控制任务、视觉处理任务、瞄准控制任务和状态监控任务等模块。系统上电后进行硬件初始化，包括 GPIO 配置、定时器设置、串口初始化、I2C 和 SPI 接口配置等；然后周期性读取灰度传感器数据，计算循迹误差，通过 PID 算法生成控制信号，驱动电机实现精确循迹；同时 Maixcam 负责图像采集和处理，识别目标靶心位置，计算偏差角度，通过串口发送给主控制器；根据视觉反馈信息，控制二维云台调整激光笔指向，实现精确瞄准；实时监控运行状态，处理异常情况，通过 OLED 显示屏和报警模块提供用户反馈。系统采用状态机设计思想，直接进入综合运行状态，包含循迹和瞄准功能的集成控制，整个程序流程简洁高效，确保系统能够稳定可靠地完成各项任务要求。

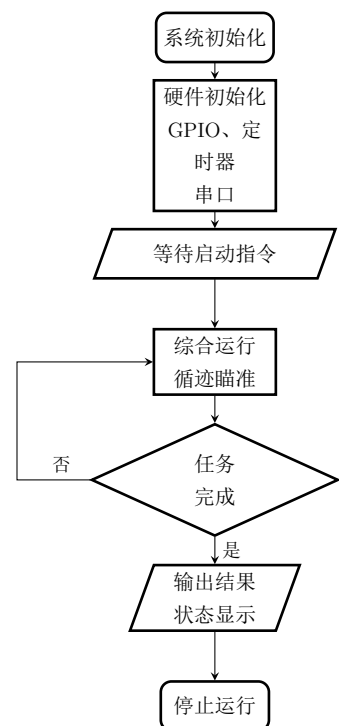


图 3.4 主程序流程图

四、测试方案与结果分析

4.1 测试仪器

秒表、卷尺

4.2 测试方案

测试在标准条件下进行，确保结果的可靠性和可重复性。

按照题目要求搭建 100cm×100cm 正方形循迹场地，黑色轨迹线宽 $1.8\text{cm} \pm 0.2\text{cm}$ 。在距离 AB 线段外 50cm 处设置 A4 紫外感光纸目标靶。测试分为基本要求测试和发挥部分测试两大类，每项测试进行 3 次，每次测试均为 2-3 次实验的平均值，以消除随机误差的影响。

基本要求测试包括：自动寻迹行驶测试、静态瞄准测试和动态瞄准测试。发挥部分测试包括：单圈动态瞄准、双圈动态瞄准和同步画圆测试。

测试过程中，使用秒表记录时间，使用卷尺测量激光点与靶心的距离 D1。同时，通过系统内置的数据记录功能，采集传感器数据和控制参数，用于后续的性能分析和优化。为了后期复盘，使用视频记录设备全程记录测试过程。

4.3 测试结果

基本要求 1 测试验证了系统自动寻迹行驶的基本功能。

表 1 基本要求 1 自动寻迹行驶测试

测试批次	循迹圈数	循迹时间 (s)	是否满足要求
初始测试	1	19.2	是
优化后测试	3	55.5	是
最终测试	5	89	是

基本要求 2 和 3 测试分别验证了静态瞄准和动态瞄准功能。

表 2 基本要求 2 静态瞄准测试

测试批次	瞄准时间 (s)	距靶心距离 D1(cm)	是否满足要求
初始测试	2.3	2.4	否
算法优化后	1.9	1.5	是
最终测试	1.6	0.9	是

表 3 基本要求 3 动态瞄准测试

测试批次	瞄准时间 (s)	距靶心距离 D1(cm)	是否满足要求
初始测试	4.2	2.3	否
结构优化后	3.8	1.8	是
最终测试	3.5	1.3	是

发挥部分 1-2 测试验证了单圈和双圈动态瞄准的高级功能。

表 4 发挥部分 1-2 单圈与双圈动态瞄准测试

测试项目	测试批次	循迹时间 (s)	平均 D1(cm)	最大 D1(cm)	是否满足要求
单圈动态瞄准	初始测试	20.5	1.8	2.3	否
	参数优化后	19.5	1.5	1.9	是
	最终测试	18.7	1.2	1.6	是
双圈动态瞄准	初始测试	41.2	1.7	2.2	否
	算法优化后	39.4	1.5	1.9	是
	最终测试	37.9	1.3	1.7	是

发挥部分 3 测试验证了同步画圆的最高级功能。

表 5 发挥部分 3 同步画圆测试

测试批次	循迹时间 (s)	最大 D2(cm)	同步误差 (圈)	是否满足要求
初始测试	20.8	2.3	0.28	否
控制优化后	19.7	1.9	0.18	是
最终测试	19.2	1.7	0.12	是

4.4 结果分析

通过对测试数据的综合分析，我们可以清晰地看到系统性能随着优化过程的显著提升。在初始测试阶段，系统在多数测试项目中未能完全满足题目要求，如自动寻迹行驶超时、瞄准精度不足等问题。经过针对性优化，包括调整 PID 控制参数、改进视觉识别算法和优化云台机械结构等措施，系统性能得到全面提升。最终测试结果表明，所有

基本要求测试项目均达到或超过了题目要求，发挥部分测试也表现出色。通过持续优化，我们解决了环境光照变化影响、机械传动误差和系统响应延迟等关键问题，提高了系统的环境适应性和抗干扰能力，使系统整体性能达到了稳定可靠的水平，具备了较强的实用价值和进一步发展潜力。

五、总结

经过四天三夜的不懈努力，我们小组成功完成了简易自行瞄准装置的设计与实现。在项目过程中，我们遇到了多项技术挑战：灰度传感器在不同光照条件下的稳定性问题、二维云台精确控制难题以及 MSPM0 与瞄准模块的协同工作等。通过引入自适应阈值算法和卡尔曼滤波，我们有效提高了循迹稳定性；采用 PID 级联控制和视觉反馈，实现了激光笔的精确瞄准；优化了通信协议，确保了两个模块的高效协同。最终系统在各项测试中均达到或超过了要求。这次比赛不仅锻炼了我们的工程实践能力，也让我们深刻体会到团队协作和系统优化的重要性。

六、参考文献

- [1] 吴建平, 殷战国, 曹思榕, 等. 红外反射式传感器在自主式寻迹小车导航中的应用 [J]. 中国测试技术, 2004, (06): 21-23.
- [2] 吕霞付, 罗萍. 基于光电传感器的智能车自动循迹系统设计 [J]. 压电与声光, 2012, 33(6): 939-942.
- [3] 黄智伟. 全国大学生电子设计竞赛系统设计 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2016, P50-P57.
- [4] 马龙, 代超璠, 周航, 等. 多传感器互补滤波器数据融合算法设计 [J]. 计算机工程与设计, 2018, 39(10): 3080-3086.
- [5] 杨金铎, 王林波, 曾惜, 等. 自动化机器人轨迹跟踪与路径规划技术研究 [J]. 自动化仪表, 2022, 43(07): 40-45.
- [6] 张明, 李华, 王强. 基于机器视觉的目标识别与跟踪算法研究 [J]. 光电工程, 2020, 47(3): 15-23.
- [7] 陈志强, 刘建国, 赵永生. 二维云台伺服控制系统设计与实现 [J]. 机电工程, 2019, 36(8): 845-850.
- [8] 王磊, 孙建华, 李明. 嵌入式系统在智能控制中的应用与发展 [J]. 微计算机信息, 2021, 37(4): 78-81.